Find på en beskrivende titel

Diskret optimering
Optimering af gaslager

P1 projekt

Matematik-økonomi

~~Mat øk~~, MOP1-04

Efterår 2026

Studenterrapport



Universitet

This page is intentionally left blank.
Copyright © Aalborg University 2026



Institut for matematiske fag
~~Dept. of Mathematical Sciences~~
Aalborg ~~University~~
www.aau.dk

Title:
Optimering af gaslager

Abstract:

Theme:
Diskret Optimering

Project period:
1. Semester 2026

Project group:
Gruppe MOP1-04

Participants:
Lau de Zee
Ida Munch Dockweiler
Oliver Gyldtner
Frida Marie Kjeldsen
Sara Strand Petersen

Supervisors:
Mads Munk Nielsen

Number of pages: 22

Date of completion:
20. oktober 2026

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

Preface

This project is written in the spring semester of 2026 by x, consisting of x students from Mathematical Engineering at Aalborg University.

We would like to thank our supervisors, xx both of whom have contributed to our project with advice and constructive criticism throughout the entire process.

Husk at rette

This project presupposes that the reader has a fundamental knowledge of engineering sciences corresponding to a xth-semester student from x at Aalborg University.

In this project, IEEE referencing is utilized. The sources are referenced with numbers in square brackets and lead to the reference list where the full information on the source is stated next to its respective citation number.

All figures, graphs, etc. are produced by the group unless otherwise stated.

Generative AI has been utilized in this project for language improvement, optimizing ideation processes, and offering technical support in coding.

Lau de Zee

Ida Munch Dockweiler

Oliver Gyldtner

Frida Marie Kjeldsen

Sara Strand Petersen

Er siden ligegyldig eller bruger I den?
Personligt ville jeg slette siden.

Nomenklatur

~~Symbolregister~~

Symbol	Betydning
$\mathbb{N}$	De naturlige tal
$\mathbb{R}$	De reelle tal
$\mathbb{Z}$	Mængden af hele tal
$\varnothing$	Den tomme mængde
$\cup$	Foreningsmængden
$\in$	Elementet er i mængden
$\notin$	Elementet er ikke i mængden
$\sum$	Sumtegn
$\lvert y \rvert$	Den absolutte værdi af y
$\neq$	Ulighedstegn
$\blacksquare$	Afslutning af bevis
$\exists$	
$\forall$	For alle
∞	Uendelig
$\neg$	
Ω	Omega
Θ	Theta
α	Alpha
Δ	Delta -
$\cancel{\in}$	Euro
O	Big-O

Indhold

God kort introduktion, der slutter med problemformuleringen

1 | Introduktion **1**

1.1 ~~Problemanalyse~~ . . . 1

~~1.1.1 Problemstilling~~ . . . 1

2 | Grafteori **2**

3 | Bevismetoder **3**

3.1 Direkte bevis . . . 3

3.2 Bevis ved induktion . . . 3

4 | Algoritmer **5**

5 | Økonomisk Teori **6**

5.1 Simpel rente . . . 6

5.2 Renters rente . . . 8

5.2.1 Periodisk . . . 8

5.2.2 Kontinuerlig . . . 11

5.2.3 Sammenligning af periodisk og kontinuerlig . . . 14

6 | Basis Problemet **17**

6.1 Definition af basis problemet . . . 17

7 | Udvidet Problem **18**

8 | Diskussion **19**

9 | ~~Perspektivering~~ **20**

10 | Konklusion **21**

• | **Bibliografi** **22**

Overvej om problemstillingen skal komme som forlængelse af introduktionen uden at have sin egen overskrift

Ikke relevant for løsningen af problemet. Men godt I lærer det ⇒ i appendix

God struktur

Ét problemløsningsafsnit. I må godt starte med at løse en simpel version af problemet og derefter udvide problemet

Det her giver en vibe af, at I havde tænkt jer at løse basisproblemet, men det tog ikke så lang tid som først antaget

Ligegyldigt (Har I fået det af vide i pbl?)

* I Bilag

1 | Introduktion

1.1 Problemanalyse

1.1.1 Problemstilling

2 | Grafteori

3 | Bevismetoder

flyt til appendix

3.1 Direkte bevis

$P \Rightarrow Q$

3.2 Bevis ved induktion

(Author, Year, section)

Ref efter et stykke, hvor I bruger en reference

~~Afsnittet bygger på teori præsenteret i kapitel 5.1 i [4]~~

Engelsk | Dansk
Theorem | sætning

Det er klart, ellers havde I ikke inkluderet det

~~Senere i projektet vil matematisk induktion blive benyttet til at bevise forskellige teoremer. Det er derfor relevant at få en grundlæggende forståelse af induktionsmetoden og dens anvendelse, da den er et centralt værktøj i flere af projektets udledninger~~.

Forklar i ord, hvad et induktionsbevis er, og hvornår det bliver brugt

Se næste side

Definition 3.1.

~~Matematisk induktion~~ er en bevismetode, der anvendes til udsagn om de naturlige tal, $\mathbb{N}$.

Metoden har ~~to trin~~:

To trin + hypotese / tre trin

1. Basisstrin: Det vises, at udsagnet er sandt for den første værdi, ofte kaldt $n = 1$.
2. Induktionstrin: Det antages, at udsagnet er sandt for et vilkårligt naturligt tal k (induktionsantagelsen), hvorefter det vises, at udsagnet også er sandt for $k + 1$.

- Hypotese

Når begge trin er gennemført, følger det, at udsagnet er sandt for alle naturlige tal fra startværdien og frem.

Eksempel 3.2.

~~Matematisk induktion~~

Definer statement som P(n):
Lad P(n) være udsagnet $2^n < n!$. Vha. matematisk induktion vises det, at P(n) er sand $\forall n \in \mathbb{N}$, hvor $n \geq 4$

Benyt matematisk induktion til at bevise, at

$$2^n < n!$$

~~gældende for alle heltal n, hvor $n \geq 4$. Det skal bemærkes, at uligheden ikke er gældende~~ for $n = 1, 2$ og 3, ~~fordi~~:

Det er interessant. I kan dog godt blive spurgt til eksamen

~~$n = 1$: $2^1 = 2$ og $1! = 1$, så $2 < 1$ (falsk).~~

~~$n = 2$: $2^2 = 4$ og $2! = 2$, så $4 < 2$ (falsk).~~

~~$n = 3$: $2^3 = 8$ og $3! = 6$, så $8 < 6$ (falsk).~~

Definition 3.1 Induktionsbevis

Lad $P(n)$ være et udsagn om alle $n \in \mathbb{N}$, og lad $n_0 \in \mathbb{N}$ være det mindste tal, hvor udsagnet påstås at gælde. Et induktionsbevis for, at $P(n)$ gælder $\forall n \geq n_0$, består af to trin:

1) Basistrin: Vis, at $P(n_0)$ gælder

2) Induktionstrin:

- Induktionsantagelse: Antag, at $P(k)$ gælder for et vilkårligt, fast $k > n_0$
- Vis under antagelsen, at $P(k+1)$ gælder

Når basistrinnet og induktionstrinnet er vist, gælder $P(n)$ $\forall n \geq n_0$.

Bevis.

Basistrin

Som vist overfor er uligheden ikke gældende for $n = 1, 2$ og 3, så dermed må basistrinnet i dette tilfælde være $P(4)$, som er:

$n = 4$: $2^4 = 16$ og $4! = 24$, så $16 < 24$ (sand)

Induktionstrin

I induktionstrinnet antager vi, at $P(k)$ er sand for et vilkårligt heltal $k \geq 4$. Altså antager vi

$$2^k < k!$$

For at induktionstrinnet opfyldes skal vi vise, at det også gælder for $P(k+1)$, altså

$$2^{k+1} < (k+1)! \quad (*)$$

Vi har

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k && \text{(ved definitionen af eksponenter)} \\ &< 2 \cdot k! && \text{(ifølge induktionsantagelsen)} \\ &< (k+1)k! && \text{(fordi } 2 < k+1\text{)} \\ &= (k+1)! && \text{(ved definitionen af fakultet).} \end{aligned}$$

Dette viser altså, at $P(k+1)$ er sand, når $P(k)$ også er det. Både basistrinnet og induktionstrinnet er nu blevet fuldent. Brugen af matematisk induktion viser, at $P(n)$ er sand for alle heltal n hvor $n \geq 4$. Hermed er det bevist, at $2^n < n!$ er sand for alle heltal $n \geq 4$. ■

4 | Algoritmer

5 | Økonomisk Teori

I dette kapitel vil vi gennemgå hvordan man anvender matematiske modeller indenfor økonomi. Her vil vi fokusere på simpel rente, renters rente, periodisk rentetilskrivning og kontinuert rentetilskrivning. Disse begreber er relevante i vores projekt, fordi de bidrager til at forklare.. Værdi af penge over tid er essentiel, da penge i dag er mere værd end de samme penge i fremtiden, fordi pengene i mellemtiden kunne være investeret eller forrentet, så værdien var vokset. Fremtidsværdien bliver større, når renten tilskrives oftere, fordi renterne kommer hurtigere med i beregningen af næste renteperiode, så opstår der mere rente af renter. Derfor giver hyppige rentetilskrivninger større vækst. Dette kapitel vil tage udgangspunkt i kapitel 2 i bogen: *"Mathematics for Finance: An introduction to financial engineering"* [1]

5.1 Simpel rente

Antag at et beløb sættes ind på en bankkonto, hvor det forrentes for en given periode. Fremtidsværdien består af startkapitalen plus de renter, som er optjent i perioden. Ved simpel rente beregnes renten kun af startkapitalen og ikke af tidligere optjente renter. Det betyder, at startkapitalen forbliver uændret gennem hele investeringsperioden, mens den optjente rente enten udbetales eller placeres et andet sted uden yderligere forrentning. En mere præcis definition er givet i definition 5.1:

Definition 5.1.
Renten i simpel rente er udelukkende baseret på startkapitalen, som forbliver uændret i hele investeringsperioden.

Ved simpel rente beregnes renterne kun af den oprindelige investering og ikke af tidligere optjente renter. Værdien vokser derfor lineært over tid, da det samme rentebeløb tilføjes i hver periode. Fremtidsværdien beregnes ved Teorem 5.2:

~~Teorem~~ 5.2.
Investeringens værdi til tiden t, betegnet ved $V(t)$, er givet ved:

$$V(t) = (1 + tr)P \tag{5.1}$$

hvor P er startkapitalen, r er den årlige rente, og t er tiden målt i år.

Udtrykket $(1 + tr)$ kaldes vækstfaktoren og angiver, hvor meget investeringen er vokset i forhold til startkapitalen efter t år. Da renten alene beregnes af startkapitalen, vil grafen for $V(t)$ være en ret linje med hældningen rP.

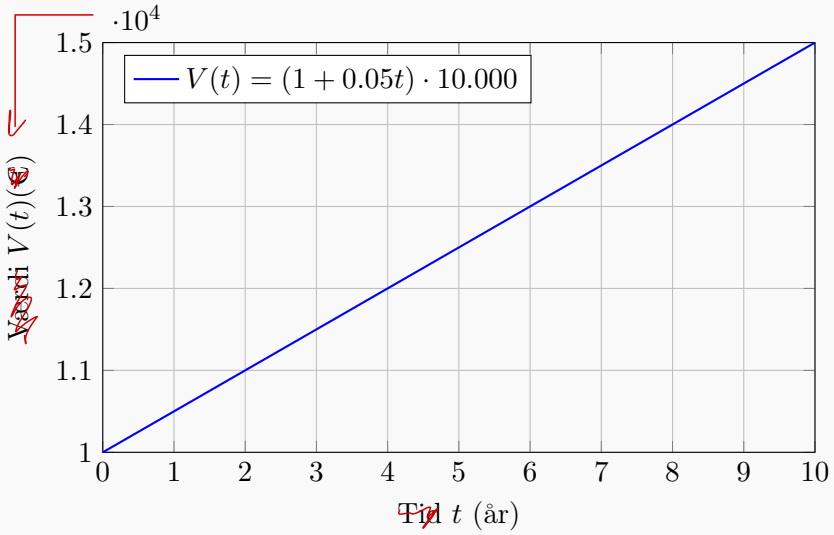
Eksempel 5.3.
Et indskud på 10.000 € vil ved en årlig rente på 5 % have værdien

$$V(3) = (1 + 3 \cdot 0,05) \cdot 10.000 = 11.500 \text{ €}$$

Efter tre år er den samlede renteindtægt

$$11.500 - 10.000 = 1.500 \text{ €}.$$

Sammenhængen mellem investeringens værdi og tiden er illustreret i figur 5.1.



Figur 5.1: Udviklingen af en investering på 10.000 € ved simpel rente på 5 % pr. år. Da renten alene beregnes af startkapitalen, vokser værdien lineært over tid.

Figur 5.1 understøtter modellen for simpel rente ved at vise, at investeringsværdien udvikler sig lineært med tiden, da renten udelukkende beregnes af startkapitalen og ikke af tidligere optjente renter.

Generalisering

Hvis startkapitalen P ikke investeres ved tidspunktet $t = 0$, men i stedet på et senere tidspunkt $s \in N$, hvor $t \geq s$, beregnes investeringens værdi ved:

$$V(t) = (1 + (t - s)r)P.$$

I ligningen trækkes s fra t, da der ikke optjenes renter før investeringstidspunktet. Når $s = 0$, reduceres formlen til Teorem 5.2, hvilket viser, at den oprindelige formel blot er et specialtilfælde af den generaliserede model.

Nutidsværdi og diskontering

Formlen for simpel rente kan også omskrives, hvis man kender en fremtidig værdi $V(t)$ og ønsker at bestemme startkapitalen.

Ved at isolere P i formlen:

$$V(t) = (1 + tr)P \tag{5.2}$$

fås

$$P = \frac{V(t)}{1 + tr} \tag{5.3}$$

Da $P = V(0)$, kan nutidsværdien skrives:

$$V(0) = V(t)(1 + tr)^{-1} \tag{5.4}$$

Værdien $V(0)$ kaldes **nutidsværdien** af den fremtidige værdi $V(t)$. Faktoren $(1 + tr)^{-1}$ kaldes **diskonteringsfaktoren**, da den bruges til at omregne en fremtidig værdi til dens værdi på tidspunktet $t = 0$.

5.2 Renters rente

Renters rente er opdelt i to forskellige kategorier: Periodisk og og kontinuerlig. Selve begrebet renters rente opstår, når tidligere optjente renter også bliver forrentet. Dette står altså i modsætning til simpel rente, hvor renterne kun beregnes ud fra startkapitalen, og ikke af den samlede opsparede kapital. Nedenfor vil de to typer, periodisk og kontinuerlig, blive beskrevet samt en sammenligning af de to typer.

5.2.1 Periodisk

Antag igen, at et beløb, P, sættes ind på en bankkonto med en fast rente, hvor det er gældende, at $r > 0$. Pengene på denne bankkonto forrentes løbende og bliver tilskrevet kontoen hen ad vejen med faste intervaller. Disse intervaller kan være årligt, halvårligt, kvartalvist, månedligt eller endda dagligt. Nærmere defineret i definition 5.3:

Definition 5.4.
Ved periodisk rentetilskrivning tilskrives renterne kapitalen med faste mellemrum. Efter hver rentetilskrivning beregnes den næste rente ud fra den samlede kapital, som består af startkapitalen og de tidligere tilskrevne renter. En ny rente beregnes efter hver rentetilskrivning ud fra den samlede kapital, som består af startkapitalen og de tidligere tilskrevne renter.

Når der regnes med renters rente vil man gerne finde ud af hvad der kan tjenes på et år med den periodiske rentes rente.

Eksempel 5.5.
Hvis en konto har kvartalvise rentetilskrivninger vil renten pr. kvartal være $\frac{r}{4}$, fordi der er 4 kvartaler på et år. Efter det første kvartal vil kapitalen være:

$$V(1) = \left(1 + \frac{r}{4}\right) P$$

Efter andet kvartal er kapitalen:

$$V(2) = \left(1 + \frac{r}{4}\right)^2 P$$

Efter et år er kapitalen:

$$V(4) = \left(1 + \frac{r}{4}\right)^4 P$$

Tilsvarende er kapitalen efter n antal kvartaler:

$$V(n) = \left(1 + \frac{r}{4}\right)^n P$$

Eksemplet ovenfor viser hvordan det vil se ud med kvartalvise rentetilskrivninger, men dette kan generaliseres til m antal rentetilkskrivninger pr. år. for at finde fremtidsværdien, som vist ved Teorem 5.4:

Teorem 5.6.
Investeringens værdi til tiden t, betegnet ved $V(t)$, er givet ved:

$$V(t) = P\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{tm} \tag{5.5}$$

Hvor:
P er startkapitalen,
r er den årlige rente,
m er antallet af rentetilskrivninger pr. år.
t er tiden målt i år

Udtrykket:

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{tm} \tag{5.6}$$

kaldes vækstfaktoren.

Bevis.
Til at udføre dette bevis benyttes matematisk induktion beskrevet i kapitel 3.2.
Basistrin $(t = 1)$**:**
Først vises det, at formlen gælder for den første periode $t = 1$.

$$V(1) = P\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m. \tag{5.7}$$

Induktionsantagelse:
Antag, at formlen gælder for et vilkårligt t, dvs.

$$V(t) = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm} \tag{5.8}$$

For at beregne den næste termin lægges kapitalen fra det forrige termin sammen med plus et termin:

$$V(t+1) = V(t)\cdot\left(1+\frac{r}{m}\right)^{m} = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm}\cdot\left(1+\frac{r}{m}\right)^{m} \tag{5.9}$$

Ved at benytte potensregneregel nr. 18 i [3]: $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

$$V(t+1) = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm+m} \tag{5.10}$$

Således må $V(t)$ gælde for alle værdier af t

$$V(t+1) = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{(t+1)m} \tag{5.11}$$

Da formlen gælder for $t = 1$, og da gyldigheden for et vilkårligt t medfører gyldighed for $t+1$, følger det ved matematisk induktion, at

$$V(t+1) = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm} \tag{5.12}$$

gælder for alle $t \in N$ ■

Sætning ← Yes! Her er en sætning, der skal bevises

~~Teorem~~ 5.7.
Fremtidsværdien $V(t)$ vokser, når én af parametrene P, r, t eller m øges, mens de øvrige parametre holdes konstante.

Skriv alle uligheder, men bevis kun perioden $\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm} V(0) < \left(1+\frac{r}{k}\right)^{tk} V(0)$ for $k > m > 0$

Bevis.
~~Det er logisk at hvis én af parametrene øges, så vil $V(t)$ vokse.~~
~~For at vise at dette er gældene kan man foretage et bevis for hvis m øges og de andre paramtre holdes konstante. Det antages at $m < k$.~~

Viser kun periode

$$V_0\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm} < \left(1+\frac{r}{k}\right)^{tk} V_0 \tag{5.13}$$

~~Det kan reduceres til:~~

medfører $\Rightarrow$

$$\left(1+\frac{r}{m}\right)^{m} < \left(1+\frac{r}{k}\right)^{k} \tag{5.14}$$

~~Dette kan bekræftet ved hjælp at binomialformlen.~~

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{r}{m}\right)^m &= 1 + r + \frac{1-\frac{1}{m}}{2!}r^2 + \cdots + \frac{\left(1-\frac{1}{m}\right)\cdot\ \cdots\ \cdot\left(1-\frac{m-1}{m}\right)}{m!}r^m \\ &\leq 1 + r + \frac{1-\frac{1}{k}}{2!}r^2 + \cdots + \frac{\left(1-\frac{1}{k}\right)\cdot\ \cdots\ \cdot\left(1-\frac{m-1}{k}\right)}{m!}r^m \\ &< 1 + r + \frac{1-\frac{1}{k}}{2!}r^2 + \cdots + \frac{\left(1-\frac{1}{k}\right)\cdot\ \cdots\ \cdot\left(1-\frac{k-1}{k}\right)}{k!}r^k \\ &= \left(1+\frac{r}{k}\right)^k\end{aligned}$$

Den første ulighed gælder, fordi hver faktor $1-\frac{1}{m}, 1-\frac{2}{m}, \ldots$ er mindre end eller lig den tilsvarende faktor $1-\frac{1}{k}, 1-\frac{2}{k}, \ldots$, når $m < k$. Dermed er hvert led i summen på venstre side ikke større end det tilsvarende led på højre side.

Den anden ulighed gælder, fordi summen i tredje linje, som er binomialudviklingen af $\left(1+\frac{r}{k}\right)^k$, indeholder $k-m$ yderligere led af højere grad $(r^{m+1}, \ldots, r^k)$. Da $r > 0$, er disse led strengt positive, og de bidrager derfor til en strengt større værdi.

Heraf følger

$$\left(1+\frac{r}{m}\right)^m < \left(1+\frac{r}{k}\right)^k.$$

Når uligheden er vist, følger resultatet for fremtidsværdien ved at opløfte begge sider i t og gange med $P > 0$:

$$P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm} < P\left(1+\frac{r}{k}\right)^{tk}.$$

Det er hermed bevist, at $V(t)$ vokser, når antallet af rentetilskrivninger pr. år øges fra m til k. ■

Som teorem 5.5 altså viser vil fremtidsværdien vokse når antallet af rentetilskrivninger pr. år, øges. Dermed er det interessant at undersøge hvad der sker når rentetilskrivningerne sker oftere og oftere. Når antallet af rentetilskrivninger vokser sig mod uendeligt opnås modellen for kontinuerlig rentes rente, som er det næste afsnit omhandler.

5.2.2 Kontinuerlig

Når penge indsættes på en konto eller investeres, vokser værdien over tid på grund af renter. Når renter tilskrives uendeligt mange gange, kaldes dette kontinuerlig forrentning. Modellen er vigtigt, fordi den giver en simpel matematisk beskrivelse af eksponentiel vækst.

Definition 5.8.
Kontinuerlig rente er periodisk rentetilskrivning, hvor tilskrivningsfrekvensen er uendeligt stor.

Fremtidsværdien for periodisk renters rente beregnes ved:

$$V(t) = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm}$$

Dette kan omskrives til formlen for kontinuerlig rente. Her er formlen for kontinuerlig forrentning med rente r, hvor $r > 0$ og startkapital P er værdien efter tiden t, givet ved:

$$V(t) = \left[\left(1+\frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}}\right]^{tr} P \tag{5.15}$$

I grænseværdien hvor $m \to \infty$ fåes

$$V(t) = e^{tr}P \tag{5.16}$$

Vækstfaktoren er derfor e^{tr}. Ved kontinuerlig rente er vækstraten proportionel med den nuværende formue. Kontinuerlig rentetilskrivning giver en højere fremtidsværdi end periodisk rentetilskrivning med enhver m frekvens, givet at startkapitalen P og renten r er den samme.

Teorem 5.9.
Fremtidsværdien for kontinuerlig rentetilskrivning er givet ved:

$$V(t) = e^{tr}P \tag{5.17}$$

Følgende er basen af den naturlige logaritme, som er kendt som kontinuerlig rentetilskrivning

$$e = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \tag{5.18}$$

***Bevis* (Formlen 5.17).**
For at bevise formlen for kontinuerlig rentetilskrivning, skal man først bevise 5.18. Derfor antages følgende:

$$y = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \tag{5.19}$$

Den naturlige logaritme tages på begge siger af lighedstegnet:

$$\ln(y) = \lim_{x\to\infty}\ln\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right) \tag{5.20}$$

Herefter benyttes logaritmereglen [ref 89 i [3]]: $\ln(a)^r = r\cdot\ln(a)$

$$\Rightarrow \quad \ln(y) = x\cdot\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \tag{5.21}$$

Ved brug af en brøk-regneregel kan udtrykket skrives sådan:

$$\Rightarrow \quad \ln(y) = \lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \tag{5.22}$$

I et tilfælde, hvor grænseværdien $x \to \infty$ resulterer i et ubestemt udtryk, som i dette tilfælde er $\frac{0}{0}$, kan L'Hôpital's regel bruges. Dette er muligt, da begge funktioner er differentiabel i intervallet $(0;\infty)$.

Rykkes frem

Teorem 5.10. L'Hôpital's første regel — L'Hôpitals regel om 0/0-udtryk, når x går mod ∞

Antag at funktionerne f og g er differentiabel i intervallet (a, b), og $g'(x) \neq 0$. Antag også at:

defineret og differentiabel i intervallet $]a, \infty[$

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

∞ ∞

og Hvis

Hvis I har det med, så bliver I nok spurgt til eksamen. Hvis I har godt styr på det viser det god forståelse

for LET eller $L = \pm\infty$

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

∞

(hvor L er begrænset til ∞ eller $-\infty$)

Så så gælder der

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

∞

Det gælder tilsvarende, hvis alle forekomster af $\lim_{x \to a^+}$ bliver erstattet af $\lim_{x \to b^-}$ eller endda for grænseovergange af typen

$$x \to c, \qquad a < c < b,$$

samt når

$$a = -\infty \quad \text{eller} \quad b = \infty.$$

[2, S. 231] ← (Author, Year, Page)

Viser det klart, at beviset er undladt

Når L'Hôpital's regel bruges giver det udtrykket:

$$\ln(y) = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{d}{dx}\left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)}{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)} \tag{5.23}$$

Den er givet

Kædereglen: $(f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, benyttes til at udregne tælleren, almindelig differentialregning benyttes til nævneren:

$$\Rightarrow \quad \ln(y) = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} \tag{5.24}$$

Hvilket kan reduceres til:

$$\Rightarrow \quad \ln(y) = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \tag{5.25}$$

Da $x \to \infty$ så $\frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$

Dermed

$$\Rightarrow \quad \ln(y) = 1 \tag{5.26}$$

For at ophæve den naturlige logaritme benyttes den inverse funktion af ln, hvilket er e. Dette gøres på begge sider af lighedstegnet:

$$y = e = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \tag{5.27}$$

Med dette bevist, kan man indsætte dette i en omskrevet version af den periodiske rentetilskrivningsformel, hvorefter formlen 5.17 bliver bevist.
Formel 5.5 omskrives til følgende:

$$V(t) = \left(\left(1 + \frac{1}{\frac{m}{r}}\right)^{\frac{m}{r}}\right)^{rt} P \tag{5.28}$$

Lad $x = \frac{m}{r}$
Dermed

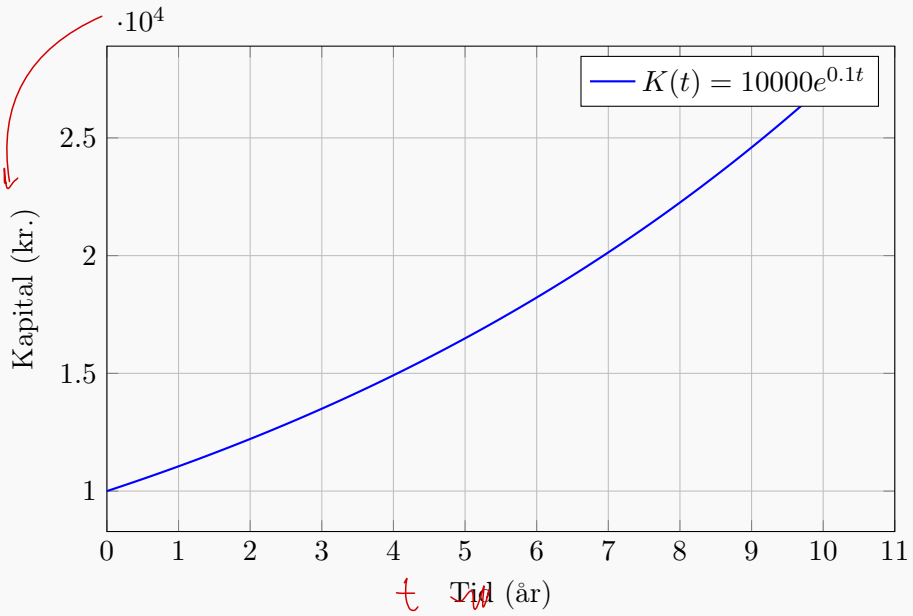
$$V(t) = \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x}\right)^{rt} P \tag{5.29}$$

Ved at indsætte formel 5.18 fås følgende:

$$V(t) = e^{rt} P$$

Hvilket var det, vi skulle bevise ■

Eksempel 5.11. En startkapital på 10.000 kr med en kontinuerlig rente på 10%
På grafen ses hvordan en kontinuerlig rente vokser over tid,



Figur 5.2: Kontinuerlig rente med 10% vækst og startkapital 10.000 kr.

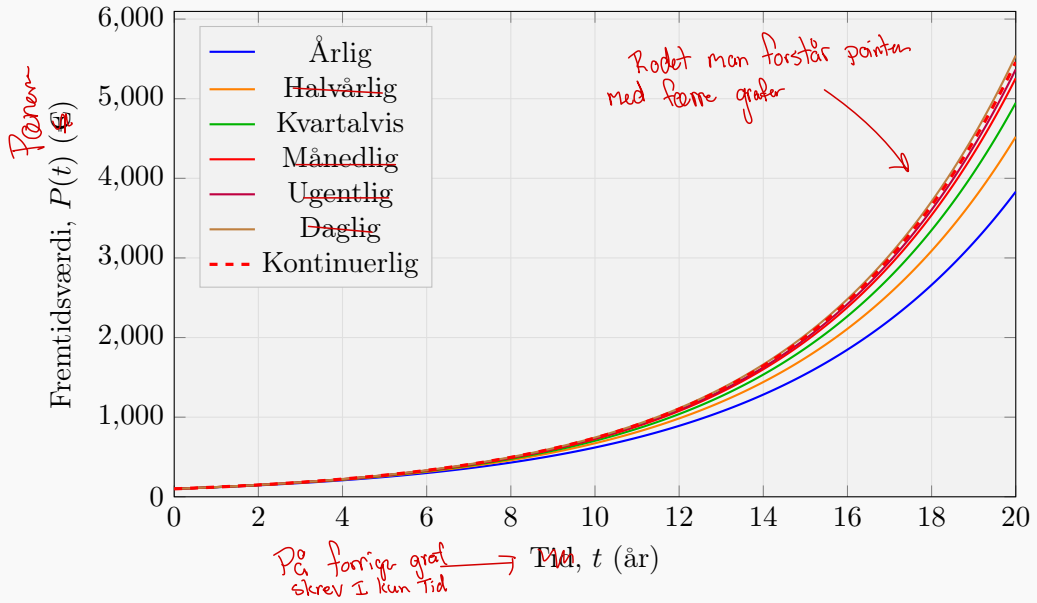
5.2.3 Sammenligning af periodisk og kontinuerlig

Sammenligner man periodisk rentetilskrivning med kontinuerlig rentetilskrivning ved samme nominelle rente, vil den kontinuerlige give den største fremtidsværdi, fordi renterne tilskrives uendeligt mange gange og renters rente dermed kommer i spil uafbrudt. Kontinuerlig tilskrivning fungerer i

praksis som den øvre grænse for, hvad kapitalen kan vokse til under den givne rente. Den bedste måde at vise denne sammenligning er ved et eksempel:

Eksempel 5.12.
En bankkonto med en startkapital på €100 og en fast rente på 20% står i banken i en periode på 20 år. Rentetilskrivningsperioderne er "Årlig", "Halvårlig", "Kvartalvis", "Månedlig", "Ugentlig", "Daglig" og "Kontinuerlig".
Dette kan illustreres ved hjælp af en graf:

Fremtidsværdi ved forskellige tilskrivningsfrekvenser ($P_0 = 100$, nominel rente = 20%)



Figur 5.3: Fremtidsværdi som funktion af tiden for forskellige tilskrivningsfrekvenser.

Figur 5.3 viser udviklingen i fremtidsværdien ved forskellige tilskrivningsfrekvenser. Det ses, at kapitalen vokser hurtigere, jo oftere renten tilskrives. Samtidig nærmer de periodiske modeller sig den kontinuerte model, efterhånden som tilskrivningsfrekvensen øges.

Fremtidsværdi for periodiske rentetilskrivninger (beregnes vha. formel 5.5)

Årlig: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{1}\right)^{20\cdot 1} = 3833{,}76$€

Halvårlig: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{2}\right)^{20\cdot 2} = 4525{,}93$€

Kvartalvis: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{4}\right)^{20\cdot 4} = 4956{,}14$€

Månedlig: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{12}\right)^{20\cdot 12} = 5282{,}75$€

Ugentlig: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{52}\right)^{20\cdot 52} = 5418{,}08$€

Daglig: $V(20) = 100\left(1 + \frac{0{,}2}{365}\right)^{20\cdot 365} = 5453{,}84$€

Fremtidsværdi for kontinuerlig rentetilskrivning (beregnes vha. formel 5.17)

Kontinuerlig: $V(20) = e^{20\cdot 0.2} \cdot 100 = 5459{,}84$€

Klart! grænsen

Beregningerne understøtter grafens udvikling og viser, at de periodiske modeller konvergerer mod den kontinuerte model, efterhånden som tilskrivningsfrekvensen øges.

Eksemplet viser, at fremtidsværdien stiger, når renten tilskrives oftere. Den kontinuerte rentetilskrivning giver den største fremtidsværdi, mens den årlige giver den mindste. Samtidig bliver forskellen mellem de periodiske modeller mindre ved højere tilskrivningsfrekvenser, hvilket illustrerer, at de nærmer sig den kontinuerte model. Den kontinuerte model kan derfor betragtes som den øvre grænse for kapitalens fremtidsværdi under den givne rente.

6 | Basis Problemet

6.1 Definition af basis problemet

7 | Udvidet Problem

8 | Diskussion

9 | Perspektivering

10 | Konklusion

Bibliografi

[1] Marek Capinski og Tomasz Zastawniak. *Mathematics for finance : an introduction to financial engineering*. Springer, 2003. ISBN: 1-85233-330-8.

[2] Christopher Essex og Robert A. Adams. *Calculus tenth edition*. Pearson, 2022. ISBN: 978-0-13-573258-8.

[3] Bodil Bruun og Jørgen Dejgaard Gert Schomacker Jesper Bang-Jensen. *Matematisk formelsamling stx A-niveau*. Undervisningsministeriet, 2018. ISBN: 978-87-603-3166-4.

[4] Kenneth H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications*. McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-131501-2.